DATABASE DESIGN PROJECT

# ระบบรับส่งพัสดุ

## ParcelDeliveryDB

ผู้จัดทำ นายวิทยา จิตตะผล 68040233105
นางสาวนันทนัช ทองย้อย 68040233120
นายณัฐชัย ดำรงเชื้อ 68040233103



# ที่มา วัตถุประสงค์ และขอบเขต



### ที่มา

รวบรวมข้อมูลตั้งแต่รับพัสดุ การชำระเงิน การติดตามสถานะ จนถึงผลการนำจ่ายไว้ในฐานข้อมูลเดียว

### วัตถุประสงค์

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน และสนับสนุนการบริหารจัดการพัสดุ

### ขอบเขต

ลูกค้า • สาขา • พนักงาน • พัสดุ
ประเภทพัสดุ • ประวัติการติดตามสถานะ
สถานะพัสดุ • การชำระเงิน

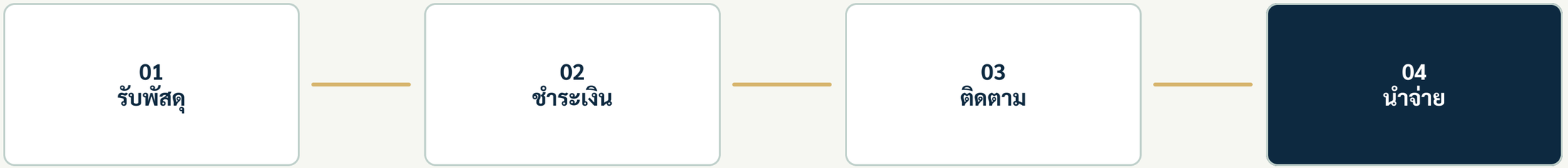
Customer • Branch • Employee • Parcel
ParcelType • TrackingHistory
ParcelStatus • Payment

## ฐานข้อมูลคือแกนกลาง — ไม่รวมโปรแกรมผู้ใช้ปลายทาง

อ้างอิง 01_BusinessRules.pdf

# กระบวนการหลัก

WORKFLOW




ผู้ส่ง • ผู้รับ
ประเภท • น้ำหนัก • ที่อยู่

วิธีชำระ
ยอดเต็ม • Paid

TrackingHistory
พนักงาน • สาขา

Delivered หรือ
Delivery Failed

**ทุกเหตุการณ์เชื่อมกลับไปยังพัสดุหนึ่งรายการ — ตรวจสอบย้อนหลังได้**

# Business Rules



## IDENTITY

TrackingNumber (เลขติดตามพัสดุ) ต้องไม่ซ้ำ
พัสดุต้องมีผู้ส่งและผู้รับอย่างละ 1 คน

## REQUIRED

ข้อมูลพัสดุ
ประเภท • น้ำหนัก • ค่าจัดส่ง
วันรับ • ที่อยู่ - ภาพรวม

## ORGANIZATION

พนักงานสังกัดอย่างน้อย 1 สาขา
พัสดุต้องมีมีพนักงานผู้รับ

## HISTORY

แต่ละพัสดุต้องมีอย่างน้อย 1 เหตุการณ์
(รับพัสดุ, กำลังจัดส่งพัสดุ, จัดส่งสำเร็จ, ส่งพัสดุล้มเหลว )
เหตุการณ์แรกต้องเป็น Received (รับพัสดุ)

## CONSISTENCY

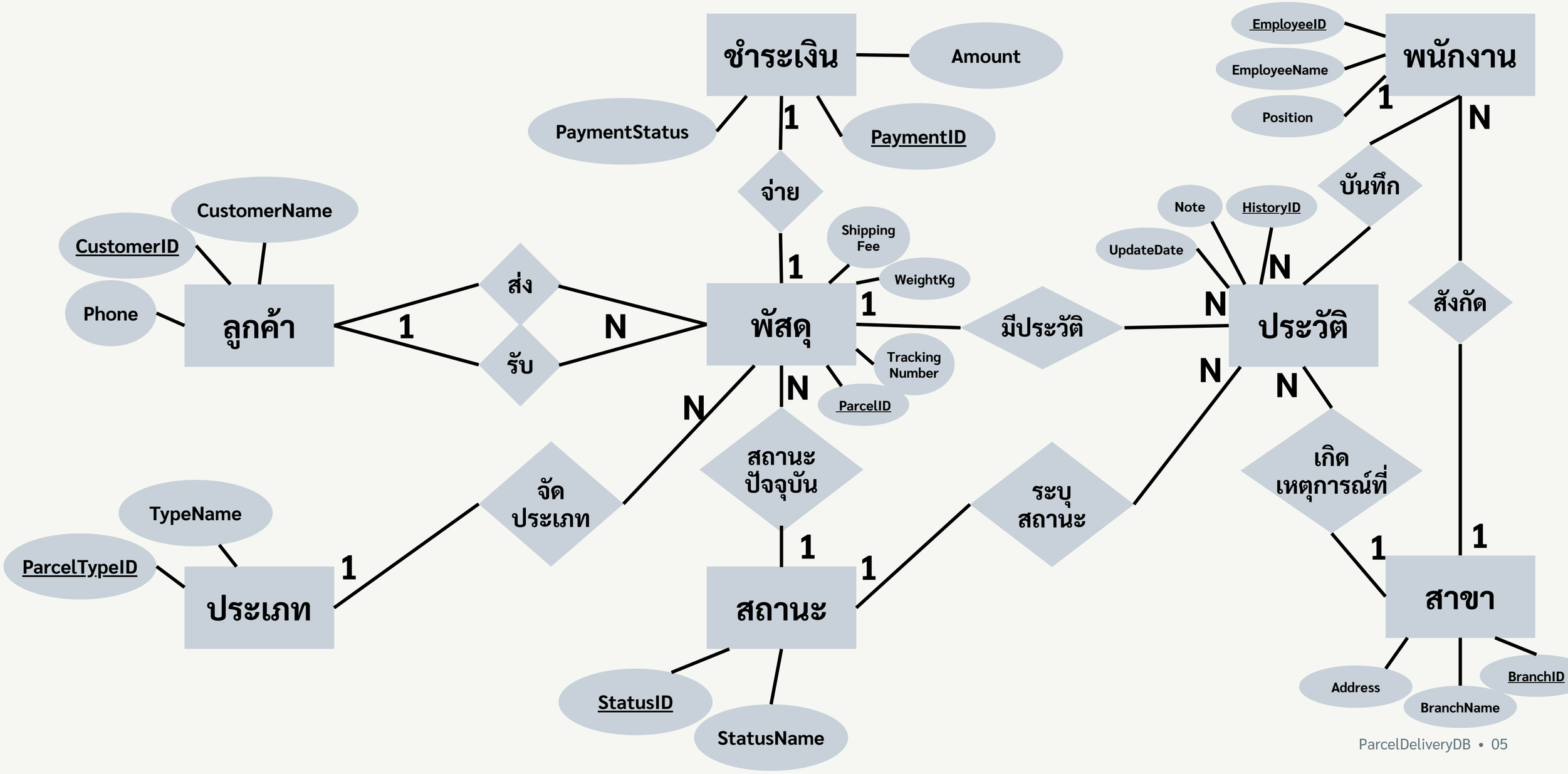
สถานะปัจจุบันของพัสดุ ต้องตรงกับ
เหตุการณ์ล่าสุด

## PAYMENT

ชำระเต็มจำนวน ณ จุดรับ
สถานะต้องเป็น จ่ายสำเร็จ

# ER Diagram




ชำระเงิน
Amount
PaymentStatus
PaymentID
1
จ่าย
1
พัสดุ
Shipping Fee
WeightKg
Tracking Number
ParcelID
N
N
มีประวัติ
1
N
ประวัติ
Note
HistoryID
UpdateDate
N
N
บันทึก
พนักงาน
EmployeeID
EmployeeName
Position
1
N
สังกัด
1
สาขา
Address
BranchName
BranchID
ลูกค้า
CustomerName
CustomerID
Phone
1
ส่ง
รับ
N
N
จัด ประเภท
1
ประเภท
TypeName
ParcelTypeID
สถานะ ปัจจุบัน
1
สถานะ
StatusID
StatusName
1
ระบุ สถานะ
N
N
เกิด เหตุการณ์ที่
1

# การปรับบรรทัดฐานข้อมูล (Normalization) - 1NF



**กฎ: ข้อมูลในแต่ละช่องต้องมีค่าเดียว (Atomic Value) ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ (Repeating Groups)**

## First Normal Form (1NF)

### ก่อน 1NF

| TrackingNumber | SenderName | ReceiverName | WeightKg | History (Unnormalized) |
|---|---|---|---|---|
| TH12345 | Somchai | Somsri | 2.5 | BKK (Received) -> CMI (In Transit) -> CMI (Delivered) |

### หลัง 1NF

| TrackingNumber | SenderName | ReceiverName | WeightKg | BranchLocation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TH12345 | Somchai | Somsri | 2.5 | BKK | Received |
| TH12345 | Somchai | Somsri | 2.5 | CMI | In Transit |

# การปรับบรรทัดฐานข้อมูล (Normalization) - 2NF



**กฎ: ข้อมูลในแต่ละช่องต้องมีค่าเดียว (Atomic Value) ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ (Repeating Groups)**

## Second Normal Form (2NF)

### 1NF: เกิด Partial Dependency (ข้อมูลผู้ส่ง ผู้รับ และน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับ TrackingNumber เท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Status)

**ตาราง Parcel (หัวบิลพัสดุ)**

| TrackingNumber (PK) | SenderName | ReceiverName | WeightKg |
|---|---|---|---|
| TH12345 | Somchai | Somsri | 2.5 |

**ตาราง TrackingHistory (ประวัติ)**

| HistoryID (PK) | TrackingNumber (FK) | BranchLocation | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TH12345 | BKK | Received |

# การปรับบรรทัดฐานข้อมูล (Normalization) - 3NF



**กฎ: ต้องเป็น 2NF และแอตทริบิวต์ที่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก ต้องไม่ขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์อื่นที่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก (ไม่มี Transitive Dependency)**

## Third Normal Form (3NF)

**ปัญหาใน 2NF: เกิด Transitive Dependency (ข้อมูลชื่อผู้ส่ง/ผู้รับ ถูกผูกไว้กับเลขพัสดุ หากลูกค้าคนเดิมส่งพัสดุอีก จะต้องพิมพ์ชื่อซ้ำในทุกพัสดุ)**

### ตาราง Customer (ลูกค้า)

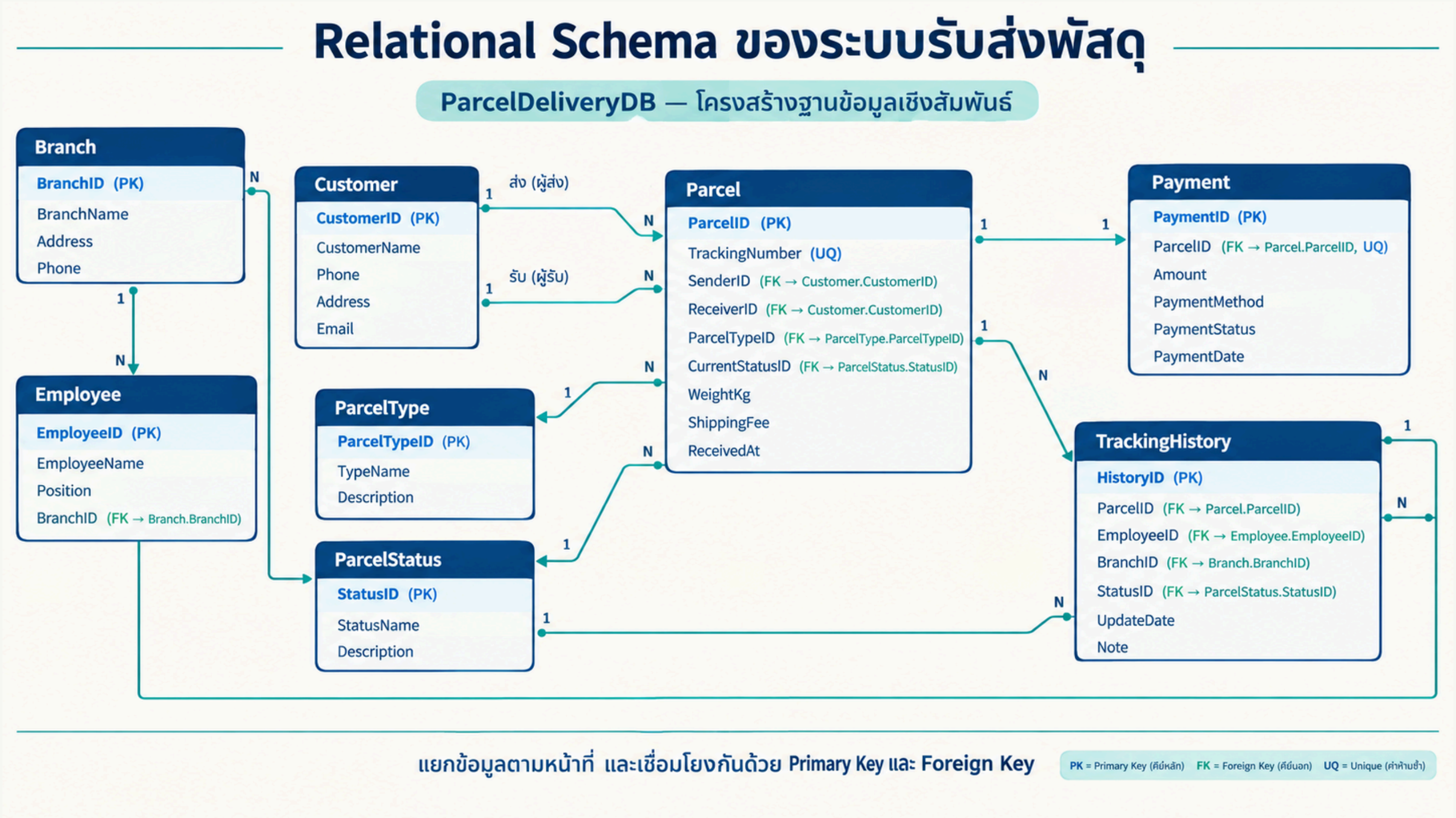
| CustomerID (PK) | CustomerName |
|---|---|
| CUS01 | Somchai |
| CUS02 | Somsri |

### ตาราง Parcel (3NF)

| TrackingNumber (PK) | SenderID (FK) | ReceiverID (FK) | WeightKg |
|---|---|---|---|
| TH12345 | CUS01 | CUS02 | 2.5 |

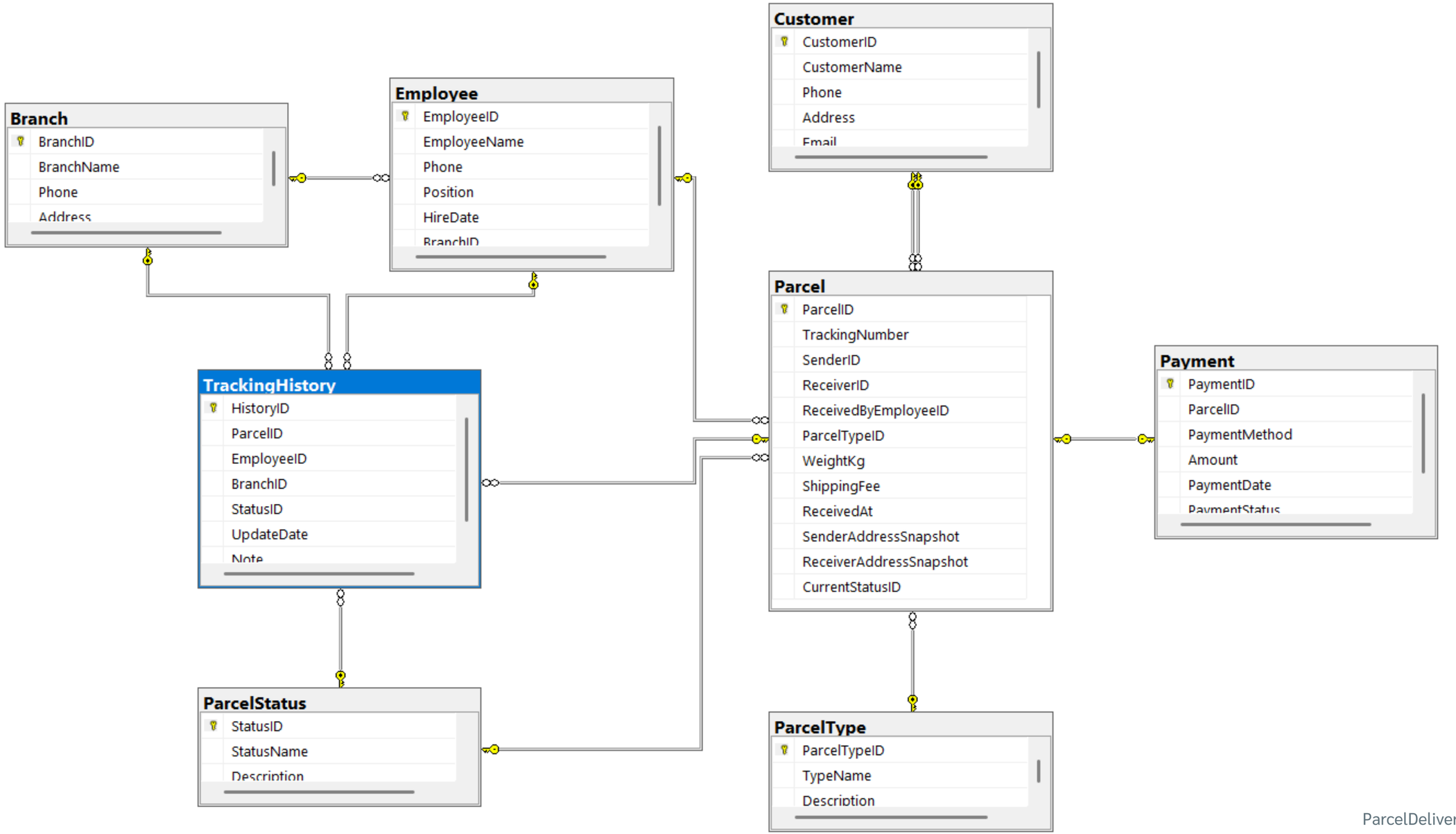
# Relational Schema





# แผนภาพ PK → FK




Customer
CustomerID
CustomerName
Phone
Address
Email
Branch
BranchID
BranchName
Phone
Address
Employee
EmployeeID
EmployeeName
Phone
Position
HireDate
BranchID
Parcel
ParcelID
TrackingNumber
SenderID
ReceiverID
ReceivedByEmployeeID
ParcelTypeID
WeightKg
ShippingFee
ReceivedAt
SenderAddressSnapshot
ReceiverAddressSnapshot
CurrentStatusID
Payment
PaymentID
ParcelID
PaymentMethod
Amount
PaymentDate
PaymentStatus
TrackingHistory
HistoryID
ParcelID
EmployeeID
BranchID
StatusID
UpdateDate
Note
ParcelStatus
StatusID
StatusName
Description
ParcelType
ParcelTypeID
TypeName
Description

# Data Dictionary



**โครงงานฐานข้อมูล “ระบบรับส่งพัสดุ” | Database: ParcelDeliveryDB**

Data Dictionary คือเอกสารอธิบายชื่อตาราง ฟิลด์ ชนิดข้อมูล คีย์ และเงื่อนไขของข้อมูล ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างฐานข้อมูล และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้อย่างเป็นระบบ

| Field | Data Type | Constraint | Table | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| CustomerID | VARCHAR(10) | PK | Customer ข้อมูลลูกค้า | รหัสลูกค้า |
| CustomerName | NVARCHAR(100) | NOT NULL | | ชื่อลูกค้า |
| Phone | VARCHAR(20) | NOT NULL | | เบอร์โทรศัพท์ |
| Address | NVARCHAR(255) | NOT NULL | | ที่อยู่ |
| Email | VARCHAR(254) | NULL | | อีเมล |
| EmployeeID | VARCHAR(10) | PK | Employee ข้อมูลพนักงาน | รหัสพนักงาน |
| EmployeeName | NVARCHAR(100) | NOT NULL | | ชื่อพนักงาน |
| Position | NVARCHAR(50) | NOT NULL | | ตำแหน่ง |
| BranchID | INT | FK | | รหัสสาขาที่พนักงานสังกัด |
| ParcelID | INT | PK | Parcel ข้อมูลพัสดุ | รหัสพัสดุ |
| TrackingNumber | VARCHAR(20) | UNIQUE | | เลขติดตามพัสดุ |
| SenderID | VARCHAR(10) | FK | | รหัสลูกค้าผู้ส่ง |
| ReceiverID | VARCHAR(10) | FK | | รหัสลูกค้าผู้รับ |
| ParcelTypeID | INT | FK | | รหัสประเภทพัสดุ |
| CurrentStatusID | INT | FK | | รหัสสถานะปัจจุบัน |
| WeightKg | DECIMAL(6,2) | NOT NULL | | น้ำหนักเป็นกิโลกรัม |
| ShippingFee | DECIMAL(8,2) | NOT NULL | | ค่าจัดส่ง |
| ReceivedAt | DATETIME2 | NOT NULL | | วันและเวลาที่รับพัสดุ |
| HistoryID | INT | PK | TrackingHistory ประวัติการติดตาม | รหัสรายการประวัติ |
| ParcelID | INT | FK | | รหัสพัสดุ |
| EmployeeID | VARCHAR(10) | FK | | รหัสพนักงานผู้บันทึก |
| BranchID | INT | FK | | รหัสสาขาที่เกิดเหตุการณ์ |
| StatusID | INT | FK | | รหัสสถานะของเหตุการณ์ |
| UpdateDate | DATETIME2 | NOT NULL | | วันและเวลาที่บันทึกสถานะ |
| Note | NVARCHAR(255) | NULL | | หมายเหตุ |

**คำอธิบายคีย์และเงื่อนไข**

PK = คีย์หลัก ใช้ระบุแถวข้อมูล • FK = คีย์นอก ใช้เชื่อมโยงตาราง • UNIQUE = ห้ามมีค่าซ้ำ • NOT NULL = ต้องมีข้อมูล • NULL = เว้นว่างได้

**ความสัมพันธ์สำคัญ**

## ตัวอย่างฟิลด์สำคัญ

Customer
CustomerID VARCHAR(10) PK
CustomerName NVARCHAR(100) NOT NULL

Employee
EmployeeID VARCHAR(10) PK
BranchID INT FK

Parcel
ParcelID INT PK
TrackingNumber VARCHAR(20) UNIQUE
WeightKg / ShippingFee DECIMAL
ReceivedAt DATETIME2

TrackingHistory
HistoryID INT PK
ParcelID / EmployeeID / BranchID / StatusID FK

**PK • FK • NOT NULL • UNIQUE**

# ข้อมูลตัวอย่าง

SEED DATA

**100**
**Customer**
CUS001–CUS0100

**100**
**Parcel**
PCL0001–PCL0100

**7**
**Employee**
EMP001–EMP007

**3**
**ParcelType**
General • Fragile • Document

### 4 สถานะ

Received → In Transit → Delivered / Delivery Failed

### Payment

Paid ครบทุกพัสดุ • TrackingHistory เริ่มจาก Received ตาม Trigger

# SQL: Create Database



```
CREATE DATABASE ParcelDeliveryDB;
GO

CREATE TABLE Customer (
  CustomerID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  CustomerName NVARCHAR(100) NOT NULL,
  Phone VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE Parcel (
  ParcelID INT PRIMARY KEY,
  TrackingNumber VARCHAR(20) UNIQUE,
  SenderID VARCHAR(10) FOREIGN KEY
    REFERENCES Customer(CustomerID),
  ShippingFee DECIMAL(10,2) CHECK (ShippingFee >= 0)
);
```

## CONSTRAINTS

PRIMARY KEY
FOREIGN KEY
UNIQUE
CHECK

## TRIGGERS

สร้าง Received อัตโนมัติ
ตรวจสอบ CurrentStatus
ให้ตรงเหตุการณ์ล่าสุด

# SQL: Insert & Query



## ตัวอย่างการดึงข้อมูลพัสดุ (Query): แสดงข้อมูลผู้ส่ง ผู้รับ ประเภทพัสดุ และสถานะปัจจุบัน โดยใช้คำสั่ง JOIN

```
SELECT p.TrackingNumber,
       s.CustomerName AS SenderName,
       r.CustomerName AS ReceiverName,
       t.TypeName AS ParcelType,
       ps.StatusName AS CurrentStatus,
       p.WeightKg,
       p.ShippingFee,
       p.ReceivedAt
FROM dbo.Parcel AS p
JOIN dbo.Customer AS s ON s.CustomerID = p.SenderID
JOIN dbo.Customer AS r ON r.CustomerID = p.ReceiverID
JOIN dbo.ParcelType AS t ON t.ParcelTypeID = p.ParcelTypeID
JOIN dbo.ParcelStatus AS ps ON ps.StatusID = p.CurrentStatusID
ORDER BY p.ReceivedAt, p.TrackingNumber;
GO
```

110 % No issues found

Results Messages

| | TrackingNumber | SenderName | ReceiverName | ParcelType | CurrentStatus | WeightKg | ShippingFee | ReceivedAt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TH123456878 | วรัญญ วัฒนกุล | ภัทร วัฒนกุล | Document | Delivered | 4.50 | 57.50 | 2026-10-01 13:30:00 |
| 2 | TH123456848 | ชนากานต์ ศริ... | ธนกร ศริสวัสดิ์ | Document | Delivered | 1.00 | 40.00 | 2026-10-01 15:00:00 |
| 3 | TH123456818 | ปกรณ์ ศริสวัสดิ์ | กิตติ ศริสวัสดิ์ | Document | Delivered | 4.50 | 57.50 | 2026-10-01 16:30:00 |
| 4 | TH123456859 | ธนกร บุญมี | พิมพ์ชนก วัฒน... | Fragile | Delivery Fail... | 4.85 | 69.25 | 2026-10-02 10:07:00 |
| 5 | TH123456829 | ชนากานต์ วัฒ... | ศิริพร วัฒนกุล | Fragile | Delivery Fail... | 1.35 | 51.75 | 2026-10-02 11:37:00 |
| 6 | TH123456799 | อรทัย วัฒนกุล | พิมพ์ชนก วัฒน... | Fragile | Delivery Fail... | 4.85 | 69.25 | 2026-10-02 13:07:00 |
| 7 | TH123456810 | ณัฐพล คำสิงห์ | ภัทร คำสิงห์ | General | In Transit | 1.70 | 63.50 | 2026-10-03 08:14:00 |
| 8 | TH123456870 | อรทัย แสงไพ... | ณัฐพล บุญมี | General | In Transit | 1.70 | 63.50 | 2026-10-03 15:14:00 |
| 9 | TH123456840 | ศิริพร คำสิงห์ | ธนกร คำสิงห์ | General | In Transit | 5.20 | 81.00 | 2026-10-03 16:44:00 |
| 10 | TH123456881 | ศิริพร พุนทรัพย์ | ปกรณ์ ศริสวัสดิ์ | Document | Delivered | 5.55 | 92.75 | 2026-10-04 10:21:00 |
| 11 | TH123456851 | อรทัย แสงไพ... | พิมพ์ชนก แสงไ... | Document | Delivered | 2.05 | 75.25 | 2026-10-04 11:51:00 |
| 12 | TH123456821 | ศิริพร แสงไพ... | ศิริพร แสงไพศาล | Document | Delivered | 5.55 | 92.75 | 2026-10-04 13:21:00 |
| 13 | TH123456791 | ณัฐพล แสงไพ... | พิมพ์ชนก แสงไ... | Document | Delivery Fail... | 0.30 | 80.00 | 2026-10-04 14:51:00 |
| 14 | TH123456832 | อรทัย รุ่งเรือง | ภัทร รุ่งเรือง | Fragile | Delivery Fail... | 2.40 | 87.00 | 2026-10-05 08:28:00 |
| 15 | TH123456802 | ธนกร รุ่งเรือง | ปกรณ์ รุ่งเรือง | Fragile | Delivery Fail... | 5.90 | 104.50 | 2026-10-05 09:58:00 |
| 16 | TH123456862 | ปกรณ์ ตั้งมั่น | ปกรณ์ รุ่งเรือง | Fragile | Delivery Fail... | 5.90 | 104.50 | 2026-10-05 16:58:00 |
| 17 | TH123456873 | ธนกร วัฒนกุล | กิตติ เจริญสุข | General | In Transit | 2.75 | 48.75 | 2026-10-06 12:05:00 |
| 18 | TH123456843 | กิตติ ตั้งมั่น | อรทัย ตั้งมั่น | General | In Transit | 6.25 | 66.25 | 2026-10-06 13:35:00 |
| 19 | TH123456813 | ปกรณ์ ตั้งมั่น | ณัฐพล ตั้งมั่น | General | In Transit | 2.75 | 48.75 | 2026-10-06 15:05:00 |
| 20 | TH123456854 | ภัทร เจริญสุข | วรัญญ เจริญสุข | Document | Delivered | 3.10 | 60.50 | 2026-10-07 08:42:00 |
| 21 | TH123456824 | กิตติ เจริญสุข | ชนากานต์ เจริ... | Document | Delivered | 6.60 | 78.00 | 2026-10-07 10:12:00 |
| 22 | TH123456794 | ปกรณ์ เจริญสุข | วรัญญ เจริญสุข | Document | Delivered | 3.10 | 60.50 | 2026-10-07 11:42:00 |
| 23 | TH123456884 | อรทัย บุญมี | วรัญญ พุนทรัพย์ | Document | Delivered | 6.60 | 78.00 | 2026-10-07 17:12:00 |
| 24 | TH123456865 | ชนากานต์ แส... | กิตติ บุญมี | Fragile | Delivery Fail... | 6.95 | 89.75 | 2026-10-08 13:49:00 |
| 25 | TH123456835 | ภัทร บุญมี | ณัฐพล บุญมี | Fragile | Delivery Fail... | 3.45 | 72.25 | 2026-10-08 15:19:00 |
| 26 | TH123456805 | ชนากานต์ บุญมี | กิตติ บุญมี | Fragile | Delivery Fail... | 6.95 | 89.75 | 2026-10-08 16:49:00 |
| 27 | TH123456876 | พิมพ์ชนก รุ่งเ... | ธนกร ตั้งมั่น | General | In Transit | 3.80 | 84.00 | 2026-10-09 08:56:00 |
| 28 | TH123456846 | วรัญญ ทองดี | ชนากานต์ ทองดี | General | In Transit | 7.30 | 101.50 | 2026-10-09 10:26:00 |
| 29 | TH123456816 | พิมพ์ชนก ทองดี | ศิริพร ทองดี | General | In Transit | 3.80 | 84.00 | 2026-10-09 11:56:00 |
| 30 | TH123456797 | พิมพ์ชนก พุน... | ธนกร พุนทรัพย์ | Document | Delivered | 4.15 | 95.75 | 2026-10-10 08:33:00 |
| 31 | TH123456887 | ชนากานต์ ศริ... | ชนากานต์ ทองดี | Document | Delivered | 7.65 | 113.25 | 2026-10-10 14:03:00 |
| 32 | TH123456857 | ศิริพร พุนทรัพย์ | ธนกร พุนทรัพย์ | Document | Delivered | 4.15 | 95.75 | 2026-10-10 15:33:00 |
| 33 | TH123456827 | วรัญญ พุนทรั... | ภัทร พุนทรัพย์ | Document | Delivered | 7.65 | 113.25 | 2026-10-10 17:03:00 |
| 34 | TH123456868 | ภัทร เจริญสุข | พิมพ์ชนก ศริสว์... | Fragile | Delivery Fail... | 1.00 | 40.00 | 2026-10-11 10:40:00 |
| 35 | TH123456838 | ศิริพร ศริสวัสดิ์ | อรทัย ศริสวัสดิ์ | Fragile | Delivery Fail... | 4.50 | 57.50 | 2026-10-11 12:10:00 |
| 36 | TH123456808 | ณัฐพล ศริสวัสดิ์ | พิมพ์ชนก ศริสว์... | Fragile | Delivery Fail... | 1.00 | 40.00 | 2026-10-11 13:40:00 |

LIVE DEMO CHECKLIST

# สรุป

เปิดข้อมูลจริงใน SQL Server Management Studio

- 1 Databases → ParcelDeliveryDB → Tables
- 2 Customer — ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
- 3 Parcel — อธิบาย SenderID / ReceiverID
- 4 Payment — ยืนยันยอดและสถานะ Paid
- 5 TrackingHistory — เรียงเหตุการณ์ตามเวลา
- 6 07_TestQuery.sql — รัน JOIN และชี้ผลลัพธ์จริง

